

19 Keychain 配置

Keychain是一个集中控制认证算法和认证密钥的应用程序，广泛应用于应用协议的认证中。

19.1 Keychain简介

介绍Keychain的定义和作用。

19.2 Keychain原理描述

介绍Keychain的实现原理。

19.3 Keychain应用场景

介绍Keychain的应用场景。

19.4 Keychain配置注意事项

介绍Keychain的配置注意事项。

19.5 配置Keychain

配置Keychain，可以实现在不中断连接的情况下，定时更换认证加密的密钥和算法，从而保证应用程序数据传输的安全性。

19.6 Keychain配置举例

介绍Keychain配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

19.1 Keychain 简介

介绍Keychain的定义和作用。

定义

Keychain是加密规则（key）的集合。它可以为应用程序提供认证功能，在认证过程中，Keychain可以动态地更改认证算法和密钥。Keychain在不中断业务的前提下，通过定期更改认证加密的密钥和算法，提升网络数据传输的安全性。

目的

在网络中，两个应用程序进行通信时，会有一些非法用户试图篡改数据报文或者伪装成认证用户，这样会导致安全问题。为了能识别这些被篡改的报文和伪装的用户，应用程序通过定义认证规则进行信息的认证。一个应用程序可以使用自己独有的认证规则。

然而，长期使用同一个认证规则，容易被非法用户破解。如果由管理员人工修改通信双方的认证规则，将是非常繁琐和复杂的任务，同时，人工修改也容易引入各种问题。此外，如果每个应用程序独立拥有自己的认证规则，当许多应用实例需要配置相同的认证算法时，将会导致数据和配置过程重复。

为了解决上述问题，需要一种能够管理所有认证信息的程序，因而引入了Keychain。Keychain可以集中控制所有的认证过程，并且能够在认证过程中动态更改认证算法和密钥，而不需要人工过多参与。这极大的提高了通信的安全性。

19.2 Keychain 原理描述

介绍Keychain的实现原理。

19.2.1 基本概念

Keychain是加密规则（key）的集合。每个规则必须含有以下三个要素：认证算法、认证密钥（加密字符串）、规则的发送/接收时间。其中认证算法和认证密钥用来控制加密/解密报文，发送/接收时间表示在这段时间内，能够使用配置的算法和密钥对报文认证后发送/接收。

key

key包含认证信息和活跃时间。认证信息包括认证算法和认证密钥。Keychain支持MD5、SHA-1、SHA-256、HMAC-MD5、HMAC-SHA1-12、HMAC-SHA1-20等认证算法。应用程序应用Keychain时，也必须支持Keychain里配置的认证算法。认证密钥是一串字符，由用户配置得到。

活跃时间包括发送时间和接收时间。设备上通过设置key的接收和发送活跃时间实现动态变更认证信息。根据key配置的接收时间和发送时间，key可以分为活跃的发送key和活跃的接收key：

- 活跃的发送key：当系统时间处于key配置的发送时间范围内时，该key处于发送活跃状态。应用程序发送报文时，使用此key配置的认证算法和密钥生成发送端的MAC（Message Authentication Code）。
- 活跃的接收key：当系统时间处于key配置的接收时间范围内时，该key处于接收活跃状态。应用程序接收报文时，使用此key配置的认证算法和密钥生成接收端的MAC。

Message Authentication Code

Message Authentication Code（信息认证码，简称MAC）是一串字符。在Keychain的应用中，由设备使用认证算法，对数据报文和认证密钥进行计算得到。

Keychain 的时间模式

Keychain的时间模式是指Keychain中的key按时间工作的方式，包括绝对时间模式和周期时间模式。

绝对时间模式指时间是UTC格式，它表示Keychain只能在一个绝对的时间段内工作。

周期时间模式表示Keychain周期性地在指定时间段内工作。周期时间模式又包括：

- 日周期模式，表示Keychain中的key在每天固定时间段内生效。

- 周周期模式，表示Keychain中的key在每周指定的周几生效。
- 月周期模式，表示Keychain中的key在每月指定的日期生效。
- 年周期模式，表示Keychain中的key在每年指定的月份生效。

一个Keychain只能指定一种时间模式。在Keychain创建时就需要指定时间模式，key的发送和接收时间根据Keychain的时间模式进行配置。

缺省发送 key

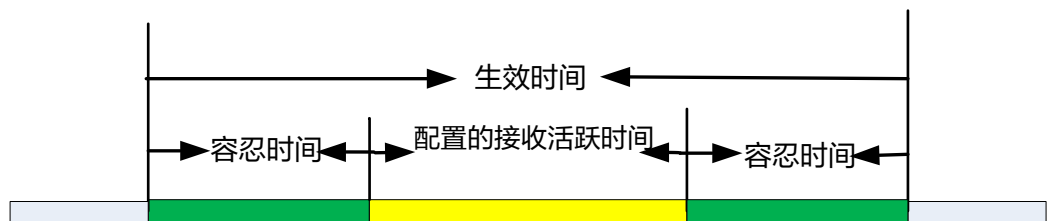
如果在某个时间段管理员没有配置key，此时将没有活跃的发送key。在该时间段，应用程序将没有认证的交互。为了避免这种情况，可以配置缺省发送key。在没有其他活跃的发送key时，应用程序将使用缺省发送key作为活跃的发送key。

接收容忍时间

当设备上的发送key发生改变时，对应接收端的接收key也必须发生改变。由于时间不同步，在两台设备上的key发生改变时，可能会有时间差。在这段时间内，由于key的不一致将导致报文丢失。为了避免该情况出现，需要在接收key发生切换时有一个平滑的过渡。这个平滑的过渡时间段称为接收容忍时间。

接收容忍时间只能对接收key有用，可以在每一个Keychain中配置接收容忍时间。配置接收容忍时间后，如图19-1所示，接收key的启动和结束时间都将做相应的延长。

图 19-1 容忍时间生效时间段



TCP kind-value 和 TCP algorithm-id

TCP应用程序之间通过TCP认证建立连接。对于TCP的认证交互，TCP使用增强的TCP认证选项。

- 不同的厂商使用不同的kind-value值代表增强的TCP认证选项。为了实现不同厂商设备之间的交互，kind-value是可配置的，能根据对端设备的TCP类型进行调整。
- 在TCP的增强认证选项中存在一个algorithm-id字段，该字段用来表示认证算法的类型。由于algorithm-id不是因特网地址分配组织IANA（Internet Assigned Numbers Authority）统一定义的，不同的厂商之间使用不同的algorithm-id值来代表认证算法。为了实现不同厂商之间的互通，algorithm-id的值与认证算法的对应关系也是可以配置的。

19.2.2 非 TCP 应用程序应用 Keychain 的原理

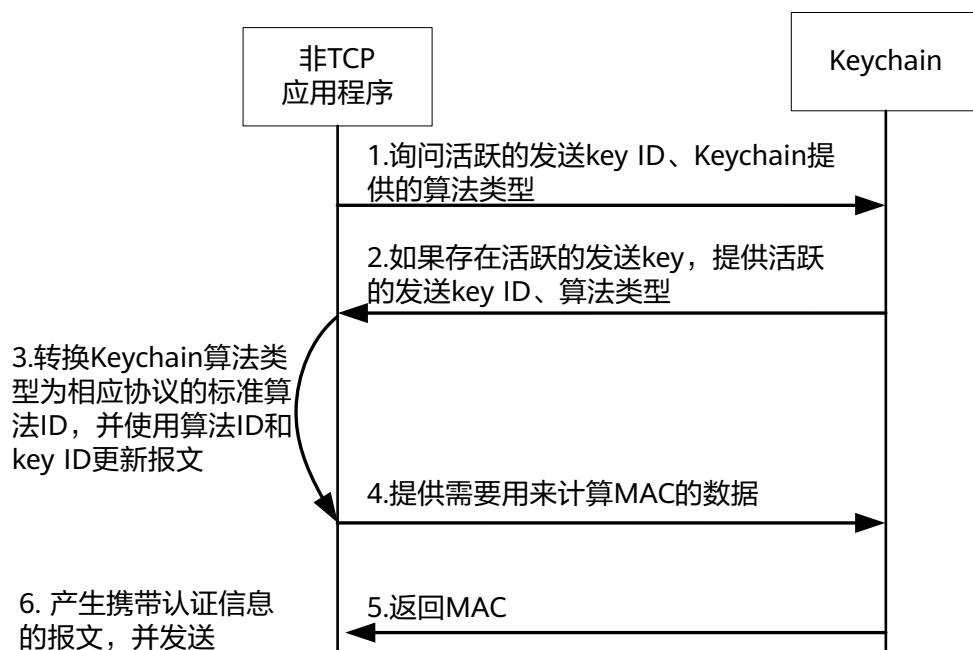
Keychain为应用层协议提供了认证服务。当创建之后，Keychain需要被应用程序使用才能生效。按照不同应用程序应用Keychain进行认证的不同处理流程，可分为非TCP应用程序使用Keychain认证和TCP应用程序使用Keychain认证。

非 TCP 应用程序使用 Keychain 认证发送报文

如图19-2所示，非TCP应用程序使用Keychain发送报文的流程如下：

1. 应用程序询问Keychain的活跃发送key ID和Keychain提供的算法类型。
2. 如果存在活跃的发送key，Keychain模块提供活跃的发送key ID和算法类型；如果没有，应用程序正常发送报文。
3. 应用程序收到活跃发送key ID和算法类型后，将Keychain算法类型转换为相应协议的标准算法ID，并将此算法ID和key ID封装进报文。
4. 应用程序提供需要用来计算MAC（ Message Authentication Code ）的数据。
5. Keychain模块使用活跃的发送key定义的认证算法和密钥，计算出MAC，并返回MAC。
6. 应用程序产生携带认证信息的报文，并发送出去。

图 19-2 非 TCP 应用程序使用 Keychain 发送报文

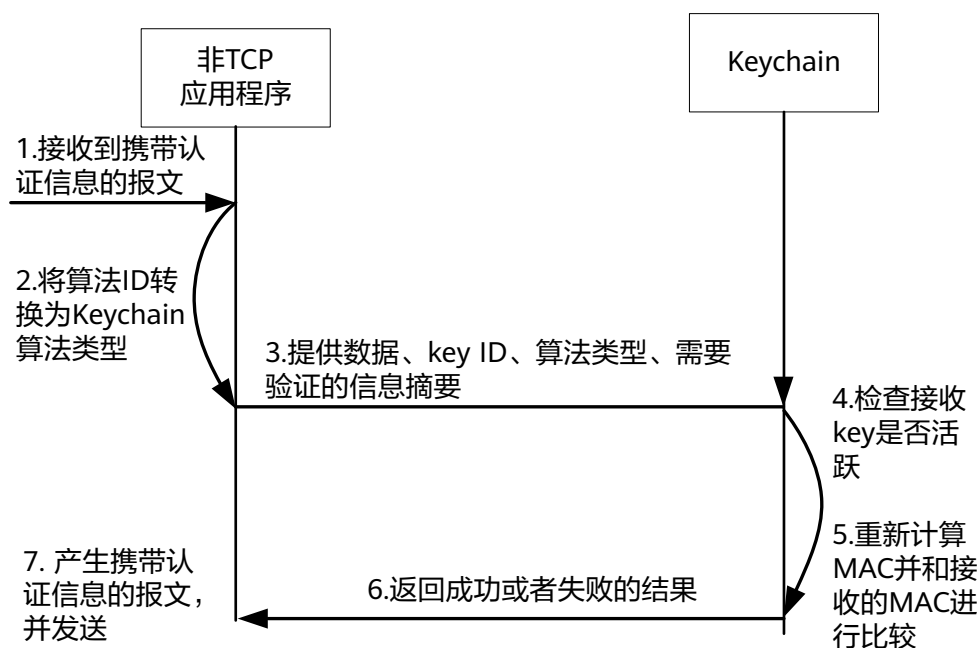


非 TCP 应用程序使用 Keychain 认证接收报文

如图19-3所示，非TCP应用程序接收到报文后的处理流程如下：

1. 接收端接收到携带认证信息的报文。
2. 接收端应用程序将接收的算法ID转换为Keychain算法类型。
3. 接收端应用程序提供数据报文、key ID、算法类型、需要验证的MAC值。
4. Keychain模块根据接收到报文的key的ID，检查本端对应ID的接收key是否活跃。如果不活跃，则返回认证失败消息。
5. 如果对应的接收key活跃，Keychain模块使用此key配置的认证算法和密钥，重新计算MAC，并且比较新生成的MAC和接收到的MAC是否一致。
6. 返回成功消息或者失败消息。
7. 应用程序根据Keychain的认证结果决定接收或丢弃报文。

图 19-3 非 TCP 应用程序使用 Keychain 认证接收报文



说明

IS-IS使用Keychain认证，发送报文时不携带key ID。当接收端收到含认证信息的IS-IS报文时，设备会查看所有活跃接收key，找一个算法相同的进行校验。

19.2.3 TCP 应用程序应用 Keychain 的原理

TCP 应用程序使用 Keychain 认证发送报文

在donica草案中，TCP使用增强的认证选项进行认证交互，增强认证选项的报文格式如图19-4所示：

图 19-4 TCP 增强认证选项格式

Kind	Length	T	K	Alg-id	Res	Key-id
Authentication Data						

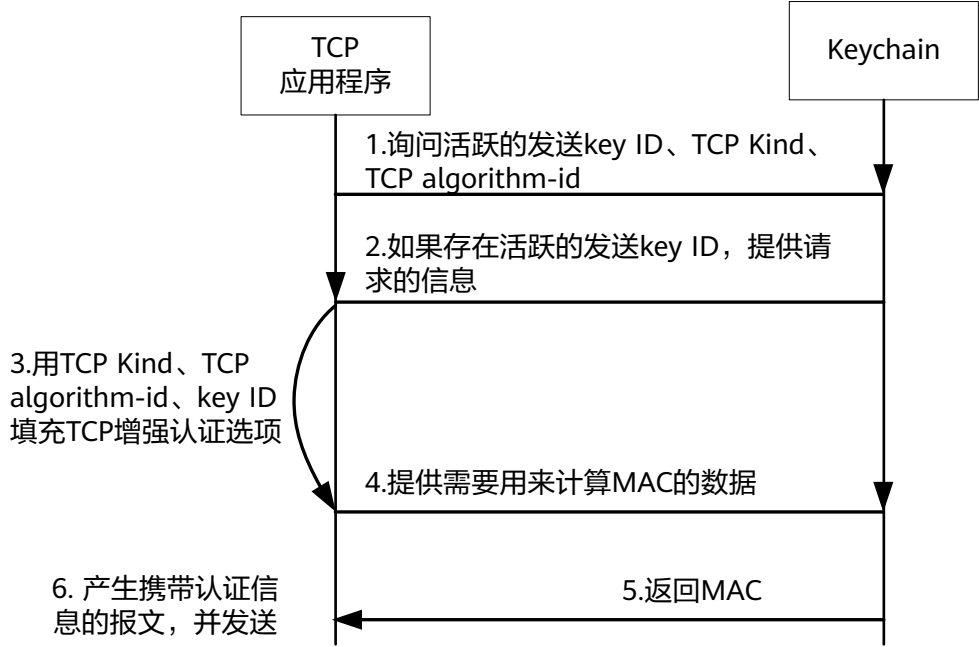
目前该草案还没有标准化，IANA没有统一定义类型（Kind）值和认证算法对应的ID(Alg-id)。各设备商使用不同的取值。为了使不同厂商的设备能够互通，Keychain使TCP类型值和认证算法的ID可以配置和维护。

如图19-5所示，TCP应用程序应用Keychain发送报文的流程如下：

1. 应用程序询问活跃的发送key ID、TCP Kind、TCP algorithm-id。
2. 如果存在活跃的发送key，则Keychain模块提供应用程序请求的信息。
3. 应用程序用TCP Kind、TCP algorithm-id、key ID填充TCP增强认证选项。
4. 应用程序给Keychain模块提供需要用来计算MAC（Message Authentication Code）的数据。

- 5. Keychain模块根据活跃发送key所配置算法和密钥，计算MAC，并返回MAC值。
- 6. 应用程序将获取的MAC填充到增强认证选项，将报文发送出去。

图 19-5 TCP 应用程序使用 Keychain 发送报文

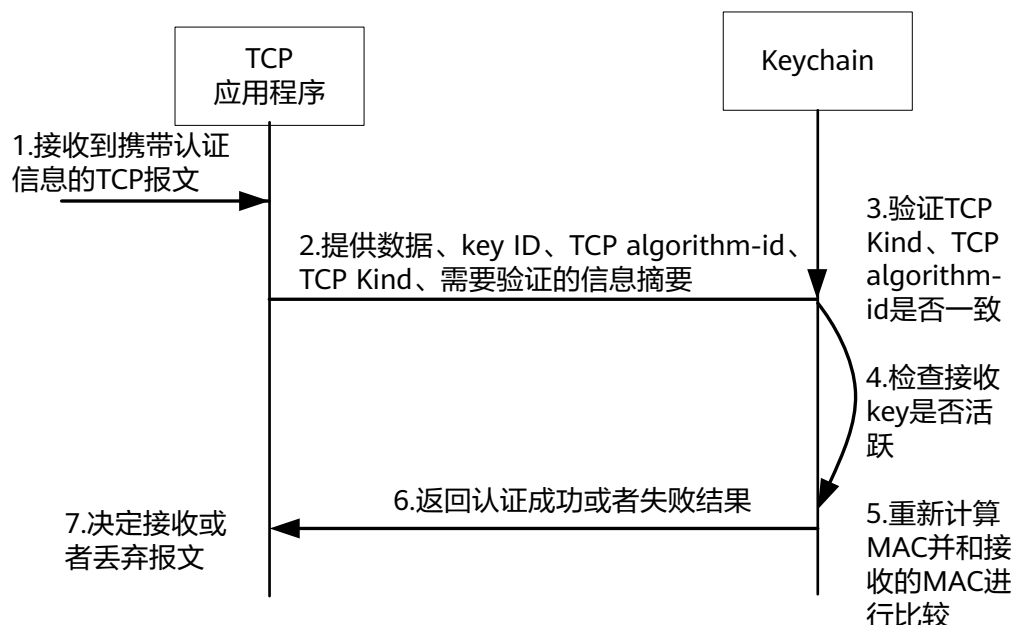


TCP 应用程序使用 Keychain 认证接收报文

如图19-6所示TCP应用程序接收到报文后的处理流程如下：

- 1. 接收端收到携带认证信息的TCP报文。
- 2. 接收端向Keychain模块提供数据报文、key ID、TCP algorithm-id、TCP Kind以及需要验证的MAC。
- 3. Keychain模块检查，接收报文中的TCP类型和算法ID和本端的是否一致。如果不一致，则返回认证失败消息。
- 4. Keychain模块根据接收到的key ID，检查本端对应ID的接收key是否活跃。如果不活跃，则返回认证失败消息。
- 5. 如果对应的接收key活跃，Keychain模块根据该接收key配置的认证算法和密钥，重新计算MAC，并且比较新生成的MAC和接收到的MAC是否一致。
- 6. 返回成功消息或者失败消息。
- 7. 应用程序根据Keychain的认证结果确认接收或丢弃报文。

图 19-6 TCP 应用程序使用 Keychain 接收报文



19.3 Keychain 应用场景

介绍Keychain的应用场景。

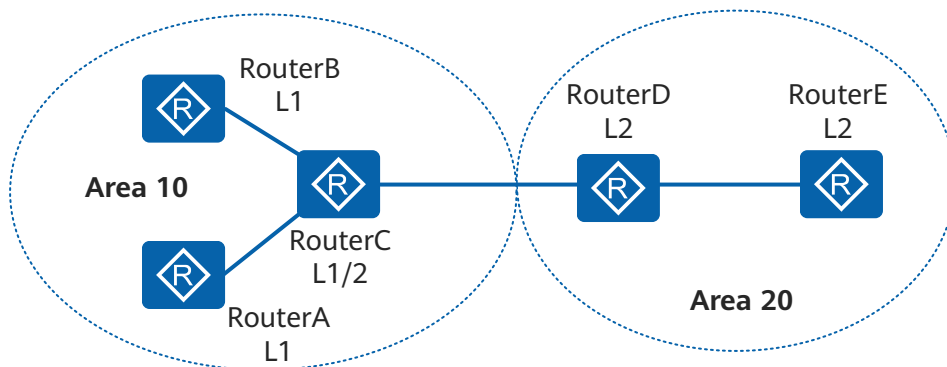
Keychain为多种应用协议提供了认证保护，设备支持Keychain认证的应用协议包括：RIP、IS-IS、OSPF、BGP、MSDP等。配置应用程序使用Keychain认证的流程都一样，首先需要创建Keychain，然后应用程序才能使用Keychain进行认证。

IS-IS 使用 Keychain 进行认证

IS-IS作为一种广泛应用的路由协议，提高IS-IS协议的安全性是保证IS-IS正确路由的基础。IS-IS可以通过配置固定认证算法或密钥的方式对其进行认证，但是固定认证算法和密钥很容易被破解。为了增强IS-IS协议的安全性，可以使用Keychain对IS-IS协议报文进行认证。

如图19-7所示，RouterA、RouterB、RouterC、RouterD、RouterE之间通过IS-IS协议实现网络互连。RouterA、RouterB、RouterC属于区域10，RouterD、RouterE属于区域20。RouterA和RouterB是Level-1设备，RouterD和RouterE是Level-2设备，RouterC是Level-1-2设备。配置Keychain对IS-IS协议报文进行认证，需要在每台设备上建立Keychain，然后在IS-IS进程下配置路由域认证和区域认证，同时在接口下配置接口认证。

图 19-7 使用 Keychain 对 IS-IS 协议进行认证



19.4 Keychain 配置注意事项

介绍Keychain的配置注意事项。

涉及网元

无需其他网元配合。

License 支持

Keychain是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

在路由器上部署Keychain特性时，需要注意：

- Keychain只是对认证算法和加密密钥的管理，需要具体的应用程序使用Keychain，Keychain才能起作用。

目前设备支持应用Keychain的程序如下：

- RIP
- OSPF
- OSPFv3
- IS-IS
- MSDP
- MPLS
- BGP and BGP4+

19.5 配置 Keychain

配置Keychain，可以实现在不中断连接的情况下，定时更换认证加密的密钥和算法，从而保证应用程序数据传输的安全性。

前置任务

在配置Keychain之前，需完成以下任务：

- 设备上电，自检正常

19.5.1 创建 Keychain

背景信息

配置对应用程序进行认证和加密保护时，需要首先创建一个Keychain。另外，如果删除正在使用的Keychain，可能会造成通信的中断，请谨慎操作。

TCP（Transmission Control Protocol）应用程序之间通过TCP认证建立连接。对于TCP的认证交互，TCP使用增强的TCP认证选项。目前，不同的厂商使用不同的`kind-value`值代表增强的TCP认证选项，使用不同的ID值代表不同的认证算法。当TCP应用程序使用Keychain时，用户必须根据对端的配置，进行相应的配置，以实现不同厂商之间的互通。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`keychain keychain-name mode { absolute | periodic { daily | weekly | monthly | yearly } }`，创建Keychain，并进入Keychain视图。

步骤3 (可选)配置TCP认证参数

1. 执行命令`tcp-kind kind-value`，配置Keychain认证的TCP类型值。
2. 执行命令`tcp-algorithm-id { hmac-md5 | hmac-sha-256 | hmac-sha1-12 | hmac-sha1-20 | md5 | sha-1 | sha-256 } algorithm-id`，配置TCP认证加密算法与算法ID的对应关系。

说明

HMAC-MD5和MD5认证算法存在安全风险，推荐配置HMAC-SHA-256或SHA-256认证算法。

步骤4 （可选）执行命令`receive-tolerance { value | infinite }`，配置Keychain的接收容忍时间。

说明

建议用户配置接收容忍时间，这样可以使接收key的启动和结束时间都做相应的延长，以确保不会因为网络上时间不同步而导致报文丢失。

----结束

19.5.2 配置 key

背景信息

配置Keychain时，key代表Keychain认证规则，每一个key包括：认证算法、认证加密的密钥、活跃的发送时间、活跃的接收时间，以及该key是否为缺省的发送key。一个Keychain中最多可以有64个key。

同一个Keychain中key必须唯一。不同的Keychain中key ID可以相同。同一Keychain中不能有多条发送key同时生效，否则应用程序无法选择应用哪个发送key进行加密。但是同一Keychain中可以有多条接收key同时生效，接收端会根据接收到的key ID，选择ID相同的活跃的接收key进行解密。

如果发送端的key发生变更，接收端的key也需要变更。由于网络上时钟可能不同步，在接收端和发送端变更key时，有可能存在时间延迟。在延迟的时间范围内会造成数据丢失。为了实现两端key变更时不丢包，可以配置接收容忍时间。接收容忍时间只对接收端的key有效。接收容忍时间将导致接收的起始和终止的时间延长。

如果在某个时间段管理员没有配置key，此时将没有活跃的发送key。在该时间段，应用程序将没有认证的交互。为了避免这种情况，可以配置缺省发送key。任何存在的key都可以被指定为缺省发送key，在一个Keychain中只能有一个缺省发送key。在没有其他活跃的发送key时，应用程序将使用缺省发送key作为活跃的发送key。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**keychain keychain-name**，进入Keychain视图。

步骤3 （可选）执行命令**time mode { utc | lmt }**，配置Keychain的时间模式。

步骤4 执行命令**key-id key-id**，创建key-id，并进入key-id视图。

步骤5 执行命令**algorithm { hmac-md5 | hmac-sha-256 | hmac-sha1-12 | hmac-sha1-20 | md5 | sha-1 | sha-256 | simple }**，配置key采用的认证加密算法。

各个应用程序支持的算法有不同，具体情况如下：

RIP支持MD5和simple；BGP和BGP4+支持MD5；IS-IS支持MD5和simple；OSPF支持MD5、simple和HMAC-MD5；MSDP支持MD5；MPLS的LDP支持MD5，MPLS的TE支持HMAC-MD5。

说明

HMAC-MD5和MD5认证算法存在安全风险，推荐配置HMAC-SHA-256或SHA-256认证算法。

simple是一种不安全的认证算法，推荐配置HMAC-SHA-256或SHA-256认证算法。

步骤6 执行命令**key-string { plain plain-text | [cipher] cipher-text }**，配置key的认证加密的密钥。

说明

配置认证密码时，请尽量选择密文模式，因为明文格式密码会以明文的方式保存在配置文件中，有高安全风险。为保证设备安全，请定期修改密码。

步骤7 配置发送时间。创建Keychain时，选择的时间模式不同，配置发送时间的命令也不同。具体请参考[表19-1](#)：

表 19-1 配置发送时间

创建 Keychain 的模式	配置发送时间的命令
absolute	<code>send-time start-time start-date { duration { duration-value infinite } to end-time end-date }</code>
periodic daily	<code>send-time daily start-time to end-time</code>
periodic weekly	<code>send-time day { start-day-name to end-day-name day-name &<1-7> }</code>
periodic monthly	<code>send-time date { start-date-value to end-date-value date-value &<1-31> }</code>
periodic yearly	<code>send-time month { start-month-name to end-month-name month-name &<1-12> }</code>

说明

建议配置NTP（Network Time Protocol），使网络中各设备的时钟保持一致，以避免因为时钟不同步，而产生混乱。

步骤8 配置接收时间。创建Keychain时，选择的时间模式不同，配置接收时间的命令也不同。具体请参考[表19-2](#)：

表 19-2 配置接收时间

创建 Keychain 的模式	配置接收时间的命令
absolute	<code>receive-time start-time start-date { duration { duration-value infinite } to end-time end-date }</code>
periodic daily	<code>receive-time daily start-time to end-time</code>
periodic weekly	<code>receive-time day { start-day-name to end-day-name day-name &<1-7> }</code>
periodic monthly	<code>receive-time date { start-date-value to end-date-value date-value &<1-31> }</code>
periodic yearly	<code>receive-time month { start-month-name to end-month-name month-name &<1-12> }</code>

步骤9 （可选）执行命令**default send-key-id**，配置该key为缺省发送key。

----结束

19.5.3 配置应用 Keychain

背景信息

配置Keychain之后，需要配置应用程序使用Keychain，否则Keychain不会生效。

该部分以RIP为例介绍应用程序使用Keychain的配置。不同的应用程序使用Keychain时，命令可能不一样，具体请参考表19-3。

表 19-3 支持 Keychain 认证的特性

特性	配置链接
RIP	rip authentication-mode
MSDP	peer keychain (MSDP)
OSPF	authentication-mode (OSPF) ospf authentication-mode
IS-IS	area-authentication-mode isis authentication-mode
BGP\BGP4+	peer keychain (BGP)
MPLS LDP	authentication key-chain
MPLS RSVP	mpls rsvp-te authentication

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。
- 步骤3 执行命令**rip authentication-mode keychain keychain-name**，配置RIP使用Keychain。
- 结束

19.5.4 检查 Keychain 配置结果

操作步骤

- 执行命令**display keychain keychain-name**，查看Keychain的当前配置。
 - 执行命令**display keychain keychain-name key-id key-id**，查看key-id的当前配置。
- 结束

19.6 Keychain 配置举例

介绍Keychain配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

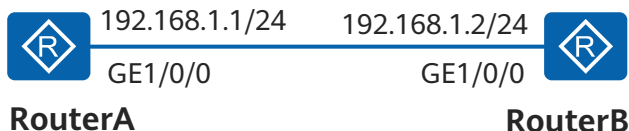
19.6.1 配置 RIP 应用 Keychain 认证示例

组网需求

如图19-8所示，网络中RouterA和RouterB通过RIP-2实现互通。

要求在数据传输过程中，RIP连接始终稳定，不会因为非法用户的攻击而断开连接。

图 19-8 RIP 应用 Keychain 认证组网图



配置思路

为了保证RIP连接稳定，需要保证RIP协议数据能够稳定正确的传输，建议采用认证和加密的方法，保证RIP协议数据传输的安全性。同时为了防止非法用户通过非法手段窃取认证和加密的算法和密钥，建议采用动态更改认证加密算法和密钥的方法实现RIP数据协议传输的安全。综上，采用Keychain协议来保证RIP连接的稳定。

采用如下思路配置Keychain对RIP协议进行保护：

1. 配置RIP基本功能。
2. 配置Keychain功能。
3. 配置RIP应用Keychain。

操作步骤

步骤1 配置RIP基本功能

配置RouterA。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] rip 1
[RouterA-rip-1] version 2
[RouterA-rip-1] network 192.168.1.0
[RouterA-rip-1] quit
```

配置RouterB。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] rip 1
[RouterB-rip-1] version 2
[RouterB-rip-1] network 192.168.1.0
[RouterB-rip-1] quit
```

步骤2 配置Keychain功能

配置RouterA。

```
[RouterA] keychain huawei mode absolute
[RouterA-keychain-huawei] receive-tolerance 100
[RouterA-keychain-huawei] key-id 1
[RouterA-keychain-huawei-keyid-1] algorithm sha-256
```

```
[RouterA-keychain-huawei-keyid-1] key-string cipher YsHsjx_202206
[RouterA-keychain-huawei-keyid-1] send-time 0:00 2012-3-12 to 23:59 2012-3-12
[RouterA-keychain-huawei-keyid-1] receive-time 0:00 2012-3-12 to 23:59 2012-3-12
[RouterA-keychain-huawei-keyid-1] default send-key-id
[RouterA-keychain-huawei-keyid-1] quit
[RouterA-keychain-huawei] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] keychain huawei mode absolute
[RouterB-keychain-huawei] receive-tolerance 100
[RouterB-keychain-huawei] key-id 1
[RouterB-keychain-huawei-keyid-1] algorithm sha-256
[RouterB-keychain-huawei-keyid-1] key-string cipher YsHsjx_202206
[RouterB-keychain-huawei-keyid-1] send-time 0:00 2012-3-12 to 23:59 2012-3-12
[RouterB-keychain-huawei-keyid-1] receive-time 0:00 2012-3-12 to 23:59 2012-3-12
[RouterB-keychain-huawei-keyid-1] default send-key-id
[RouterB-keychain-huawei-keyid-1] quit
[RouterB-keychain-huawei] quit
```

步骤3 配置RIP应用Keychain

配置RouterA。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 192.168.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] rip authentication-mode keychain huawei
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] ip address 192.168.1.2 24
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] rip authentication-mode keychain huawei
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterB] quit
```

步骤4 验证配置结果

执行命令**display keychain keychain-name**命令，查看Keychain中Key-id的当前状态，如下所示：

```
<RouterA> display keychain huawei
Keychain Information:
-----
Keychain Name       : huawei
Timer Mode          : Absolute
Receive Tolerance(min) : 100
TCP Kind             : 254
TCP Algorithm IDs    :
  HMAC-MD5           : 5
  HMAC-SHA1-12        : 2
  HMAC-SHA1-20        : 6
  HMAC-SHA-256        : 7
  SHA-256             : 8
  MD5                 : 3
  SHA1                : 4
Number of Key IDs    : 1
Active Send Key ID   : 1
Active Receive Key IDs : 01
Default send Key ID   : Not configured

Key ID Information:
-----
Key ID              : 1
Key string           : *****
Algorithm            : SHA-256
SEND TIMER           :
```

```
Start time      : 2012-03-12 00:00
End time        : 2012-03-12 23:59
Status          : Active
RECEIVE TIMER   :
Start time      : 2012-03-12 00:00
End time        : 2012-03-12 23:59
Status          : Active
```

RIP应用Keychain配置成功后，可以执行命令**display rip process-id interface verbose**，查看RIP报文的认证方式。以RouterA为例。

```
<RouterA> display rip 1 interface verbose
GigabitEthernet1/0/0(192.168.1.1)
State          : UP      MTU   : 500
Metricin       : 0
Metricout      : 1
Input          : Enabled  Output : Enabled
Protocol       : RIPv2 Multicast
Send version   : RIPv2 Multicast Packets
Receive version : RIPv2 Multicast and Broadcast Packets
Poison-reverse : Disabled
Split-Horizon  : Enabled
Authentication type : MD5 (Non-standard - Keychain: huawei)
  Last Sequence Number Sent : 0x0
Replay Protection : Disabled
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
keychain huawei mode absolute
receive-tolerance 100
key-id 1
algorithm sha-256
key-string cipher %%%#e7,_2i0MfN6W5@Fb6Q3WU.\(e)ju5"Jr&&())JmZ2%###
send-time 00:00 2012-03-12 to 23:59 2012-03-12
receive-time 00:00 2012-03-12 to 23:59 2012-03-12
default send-key-id
#
interface GigabitEthernet1/0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
rip authentication-mode keychain huawei
#
rip 1
version 2
network 192.168.1.0
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
keychain huawei mode absolute
receive-tolerance 100
key-id 1
algorithm sha-256
key-string cipher %%%#e7,_2i0MfN6W5@Fb6Q3WU.\(e)ju5"Jr&&())JmZ2%###
send-time 00:00 2012-03-12 to 23:59 2012-03-12
receive-time 00:00 2012-03-12 to 23:59 2012-03-12
default send-key-id
#
interface GigabitEthernet1/0/0
```

```
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
rip authentication-mode keychain huawei
#
rip 1
version 2
network 192.168.1.0
#
return
```

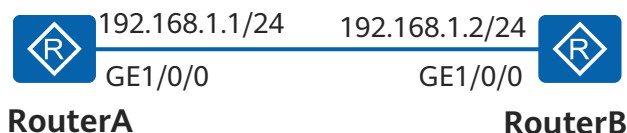
19.6.2 配置 BGP 应用 Keychain 认证示例

组网需求

如图19-9所示，网络中的RouterA和RouterB之间通过BGP互通。

要求在数据传输过程中，BGP连接始终稳定，不会因为非法用户的攻击而断开连接。

图 19-9 BGP 应用 Keychain 认证组网图



配置思路

采用如下思路配置BGP的Keychain认证：

1. 配置Keychain的基本功能。
2. 配置Router应用Keychain认证BGP。

操作步骤

步骤1 配置Keychain认证

配置RouterA。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] keychain huawei mode periodic weekly
[RouterA-keychain-huawei] tcp-kind 182
[RouterA-keychain-huawei] tcp-algorithm-id sha-256 17
[RouterA-keychain-huawei] receive-tolerance 100
[RouterA-keychain-huawei] key-id 1
[RouterA-keychain-huawei-keyid-1] algorithm sha-256
[RouterA-keychain-huawei-keyid-1] key-string cipher YsHsjx_202206
[RouterA-keychain-huawei-keyid-1] send-time day fri sat
[RouterA-keychain-huawei-keyid-1] receive-time day fri sat
[RouterA-keychain-huawei-keyid-1] default send-key-id
[RouterA-keychain-huawei-keyid-1] quit
[RouterA-keychain-huawei] quit
```

配置RouterB。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] keychain huawei mode periodic weekly
[RouterB-keychain-huawei] tcp-kind 182
[RouterB-keychain-huawei] tcp-algorithm-id sha-256 17
[RouterB-keychain-huawei] receive-tolerance 100
[RouterB-keychain-huawei] key-id 1
```



```
[RouterB-keychain-huawei-keyid-1] algorithm sha-256
[RouterB-keychain-huawei-keyid-1] key-string cipher YsHsjx_202206
[RouterB-keychain-huawei-keyid-1] send-time day fri sat
[RouterB-keychain-huawei-keyid-1] receive-time day fri sat
[RouterB-keychain-huawei-keyid-1] default send-key-id
[RouterB-keychain-huawei-keyid-1] quit
[RouterB-keychain-huawei] quit
```

步骤2 配置BGP应用Keychain进行认证和加密

配置RouterA。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 192.168.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] bgp 1
[RouterA-bgp] router-id 1.1.1.1
[RouterA-bgp] peer 192.168.1.2 as-number 1
[RouterA-bgp] peer 192.168.1.2 keychain huawei
[RouterA-bgp] quit
[RouterA] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] ip address 192.168.1.2 24
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterB] bgp 1
[RouterB-bgp] router-id 2.2.2.2
[RouterB-bgp] peer 192.168.1.1 as-number 1
[RouterB-bgp] peer 192.168.1.1 keychain huawei
[RouterB-bgp] quit
[RouterB] quit
```

步骤3 验证配置结果

执行**display keychain keychain-name**命令，查看Keychain中key-id的当前状态，如下所示：

```
<RouterA> display keychain huawei
Keychain Information:
-----
Keychain Name       : huawei
Timer Mode          : Weekly periodic
Receive Tolerance(min) : 100
TCP Kind             : 182
TCP Algorithm IDs    :
HMAC-MD5             : 5
HMAC-SHA1-12         : 2
HMAC-SHA1-20         : 6
HMAC-SHA-256         : 7
SHA-256              : 17
MD5                  : 8
SHA1                 : 4
Number of Key IDs    : 1
Active Send Key ID   : 1
Active Receive Key IDs : 01
Default send Key ID   : Not configured

Key ID Information:
-----
Key ID              : 1
Key string          : *****
Algorithm           : SHA-256
SEND TIMER          :
Day(s)              : Fri Sat
Status              : Active
RECEIVE TIMER       :
```

```
Day(s)      : Fri Sat
Status      : Active
```

BGP应用Keychain配置成功后，执行命令**display bgp peer ipv4-address verbose**，查看BGP对等体的认证信息。以RouterA为例。

```
<RouterA> display bgp peer 192.168.1.2 verbose
BGP Peer is 192.168.1.2, remote AS 1
Type: IBGP link
BGP version 4, Remote router ID 2.2.2.2
Update-group ID: 1
BGP current state: Established, Up for 00h43m34s
BGP current event: RecvKeepalive
BGP last state: OpenConfirm
BGP Peer Up count: 1
Received total routes: 0
Received active routes total: 0
Received mac routes: 0
Advertised total routes: 0
Port: Local - 179 Remote - 55828
Configured: Active Hold Time: 180 sec Keepalive Time:60 sec
Received : Active Hold Time: 180 sec
Negotiated: Active Hold Time: 180 sec Keepalive Time:60 sec
Peer optional capabilities:
Peer supports bgp multi-protocol extension
Peer supports bgp route refresh capability
Peer supports bgp 4-byte-as capability
Address family IPv4 Unicast: advertised and received
Received: Total 45 messages
    Update messages      0
    Open messages        1
    KeepAlive messages   44
    Notification messages 0
    Refresh messages     0
Sent: Total 48 messages
    Update messages      0
    Open messages        2
    KeepAlive messages   46
    Notification messages 0
    Refresh messages     0
Authentication type configured: Keychain(huawei)
Last keepalive received: 2012/04/20 11:37:27
Last keepalive sent : 2012/04/20 11:37:27
Minimum route advertisement interval is 15 seconds
Optional capabilities:
Route refresh capability has been enabled
4-byte-as capability has been enabled
Peer Preferred Value: 0
Routing policy configured:
No routing policy is configured
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
keychain huawei mode periodic weekly
receive-tolerance 100
tcp-kind 182
tcp-algorithm-id sha-256 17
key-id 1
algorithm sha-256
key-string cipher %####+q;c~,2pMWe)cb:9Yg[6ah3l+~r"GVAO*W.1f=v4%###
send-time day fri sat
receive-time day fri sat
```

```
default send-key-id
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
bgp 1
 router-id 1.1.1.1
 peer 192.168.1.2 as-number 1
 peer 192.168.1.2 keychain huawei
#
ipv4-family unicast
 undo synchronization
 peer 192.168.1.2 enable
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
keychain huawei mode periodic weekly
 receive-tolerance 100
 tcp-kind 182
 tcp-algorithm-id sha-256 17
 key-id 1
  algorithm sha-256
  key-string cipher %%%#j8P<=eo2u$q}YxHvZ/"8M:=n!+K>xX1;D~L`d78%###
  send-time day fri sat
  receive-time day fri sat
  default send-key-id
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
#
bgp 1
 router-id 2.2.2.2
 peer 192.168.1.1 as-number 1
 peer 192.168.1.1 keychain huawei
#
ipv4-family unicast
 undo synchronization
 peer 192.168.1.1 enable
#
return
```